

课程主线保留，辅助研究有独立来源与边界

量化研究与证据验证

- ▶ Computational Finance ·Project 1 ·V230 / v2.3.0
- ▶ 1,000 只股票·原 12 经济因子 + 16 个 DSL 公式
- ▶ 12412408 胡博文; 12410819 谢明飞; 12410436 王天希

调整价格、三因子、费用账本、IC 与分组仍是核心

- ▶ 原动量/反转/低波动入口，保留 12 经济因子
- ▶ 含费用回测：订单、成交、现金、持仓与独立重建
- ▶ IC/Rank IC/五组诊断与可配置窗口
- ▶ 扩展：28 候选公式、白箱模型、压力与冻结观察

模型更新时，复用同一套组合与成交账本

数据快照
字段与身份



因子与模型
统一分数



组合与风险
目标和现金



成交与分析
账本与证据

固定历史股票池，保留缺失与数据身份

项目	真实快照
资产 / 交易日	1,000 / 1,690
日频行情 / 每日估值	各 1,656,599 条
财务 / 历史行业区间	57,389 / 1,432 条
缺失网格	33,401 条；不伪造成交

- ▶ 价格：2019-10-08 至 2026-09-18
- ▶ 固定 2019 年末池，不代表全部 A 股
- ▶ 原始数据与 Token 留本地，公开聚合结果

公式先解释，计算和筛选后才产生数值证据

$$f_{i,t} = \frac{C_{i,t}/C_{i,t-20} - 1}{s_{20}(r_i)}$$

- ▶ 12 经济因子 + 16 个 dsl_ 命名的量价公式
- ▶ 白名单：历史滞后、滚动统计、横截面秩与安全除法
- ▶ 不执行任意 Python；所有公式用相同评价流程
- ▶ 例：低波动 Rank IC +0.072；跳月动量 -0.016

此前三年训练, label_exit 严格早于形成日

- ▶ 下一开盘进入, 20 交易日后开盘退出的收益秩
- ▶ 每年更新一次: 特征日与标签退出日均早于形成日
- ▶ 主线: 12 标准化因子 + 12 行业/市值残差
- ▶ 辅助: 训练期先选 6 因子, 年度排名/Ridge 重估

先形成目标，再由约束决定实际成交

$$NAV_t = Cash_t + \sum_i u_{i,t} P_{i,t}^{mark}$$

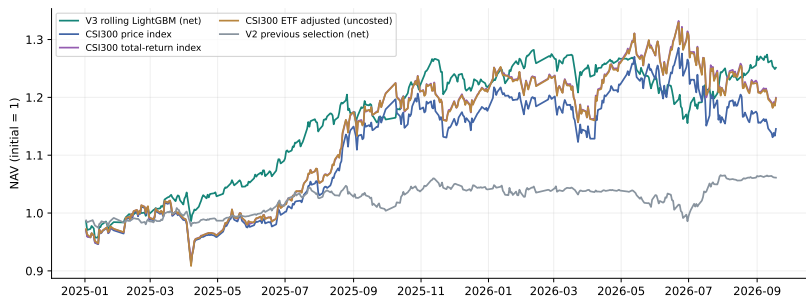
- ▶ 原主线：50 股、20 日调仓、20 名缓冲、允许现金
- ▶ 最高 95% 预算；单股 4%、行业 25% 为形成日目标
- ▶ 基础账本：买 10bp/卖 15bp；前 20 日成交额 1%
- ▶ 严格压力：原股等价整手、T+1、最低佣金、税与滑点

保留验证预选失败，明确后续历史重选

- ▶ V1 动量：扣费 -83.57%；零费重跑仍 -75.16%
- ▶ V2 原预选：固定最终区间 +6.12%，落后指数
- ▶ V3 先预选价值主题，随后仅 +4.30%
- ▶ 历史复核后采用 LightGBM 预算版；不是独立盲测

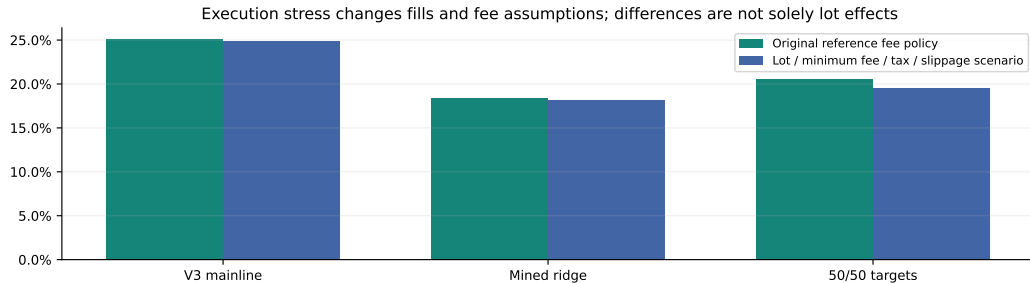
固定区间的收益与基准

净收益 25.13%，最大回撤 9.88%



- ▶ 价格指数 14.55%，全收益指数 19.94%
- ▶ 分别超过 10.58 和 5.19 个百分点

严格情景改变费率和成交，须分别解释



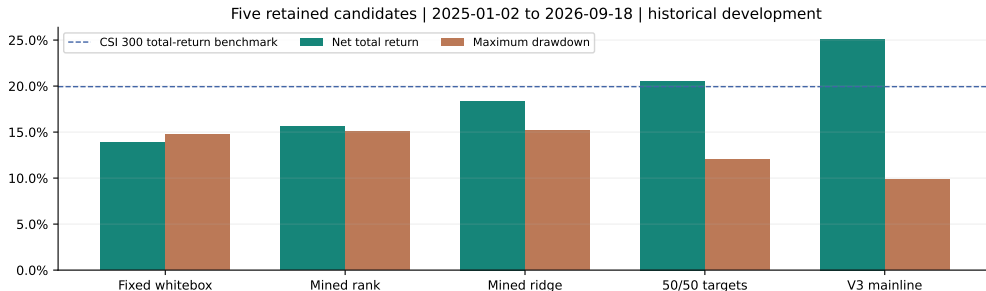
- ▶ 主线严格情景收益 24.92%
- ▶ 白箱 Ridge 18.15%; 组合 19.49%
- ▶ 与基础费率不同，差额不能全归因于整手
- ▶ 双倍基线费用、原延迟与连续运行结果保留

建议、DSL 校验、实测评价各自留下来源

- ▶ 训练期覆盖/Rank IC/冗余筛选, 预算最多 6 因子
- ▶ 固定白箱、排名组合、年度 Ridge 分别留结果
- ▶ OpenAI 兼容/Ollama 接口; 离线解释明确标识
- ▶ 本次真实研究 llm_called=false, 未发生模型请求

五个候选的完整历史对照

白箱预选保留为辅助，主线继续保留



- ▶ 2023–2024 按夏普预选白箱 Ridge: 0.583
- ▶ 2025 起: Ridge 18.37%; 50/50 组合 20.54%
- ▶ 主线 25.13%; 全收益指数 19.94%
- ▶ 全部五候选保留; 历史开发对照不能改称未知盲测

逐股现金流加末日持仓，贡献核对组合净损益

$$\Pi_i = S_i - B_i - C_i + V_{i,T}, \quad \sum_i \Pi_i = NAV_T - NAV_0$$

- ▶ 卖出现金流 - 买入现金流 - 实际成本 + 期末价值
- ▶ 完全退出股票仍保留损益；成本分项有据才显示
- ▶ 行业聚合需要明确标签；不能称因果因子归因
- ▶ 月历、回撤恢复、滚动风险与同区间比较继续保留

冻结后记录可以复查，未来表现仍待积累

- ▶ 冻结策略/公式/系数/配置/代码/数据身份与截止日
- ▶ 只追加截止日之后的日期；signal_asof 严格早于成交
- ▶ 同日重试幂等；冲突、改写及链身份错误拒绝
- ▶ 历史补录与前向纸面记录分别标识，非实盘证明

接口状态、原生计算和交易授权分别报告

- ▶ Qlib 0.9.7: 8 表达式核对; Alpha158 配置实测
- ▶ 同花顺/SuperMind: 文件桥, 账号/API 未连接
- ▶ 指数增强: 缺历史成分权重, 尚无真实增强实测
- ▶ 1.4.1 的主要历史改动是启动修复, 不能包装为策略提升

公开账本可离线查看，真实重跑依赖合法快照

- ▶ 总览 → 主线与五候选同区间比较
- ▶ 因子实验室 → 公式/来源/训练筛选/离线模型状态
- ▶ 成交压力 → 资金归因 → 冻结观察的待验证状态
- ▶ 实验档案查看订单与参数；不现场等待年度重训

软件核验与未来市场表现分别成立

- ▶ 最终测试：269 项通过，1 项跳过；以封存日志为准
- ▶ 界面核验：新页 AppTest 与独立浏览器交互通过；范围见 evidence/ui_v230
- ▶ 主线及 V4 各自保存协议、输入/源码身份和核对
- ▶ 无凭据读公开聚合结果；合法快照用于训练与逐股查询

结论：保留主线，继续积累证据

辅助路线更可解释，仍需新数据验证

- ▶ 主线扣费 25.13%；历史最大回撤 9.88%
- ▶ 白箱/组合全部结果公开，尚不足以替代主线
- ▶ 真实 LLM 服务未调用；指数增强缺权重未实测
- ▶ 下一步：冻结规则、追加新日、同口径核验

初始资金参与首日收益与最大回撤

$$r_t = \frac{NAV_t}{NAV_{t-1}} - 1, \quad DD_t = 1 - \frac{NAV_t}{\max_{0 \leq s \leq t} NAV_s}$$

- ▶ 收益：NAV 终值 / 区间前收盘 - 1
- ▶ 回撤：1 - NAV / 包含初始值的历史高点
- ▶ 下行偏差：全部观察日作分母，目标为零
- ▶ 月度收益复利；重叠 20 日标签不能连乘为净值

可解释、工程可用与策略有效性要分别回答

- ▶ 为何不选新白箱？验证预选后仍未胜全收益基准
- ▶ 模型是否参与实测？没有；离线确定性解释已标识
- ▶ 整手/ $T+1$ 是否实盘？原股等价约束，不完整企业行动结算
- ▶ 指数增强是否已跑？缺历史真实权重，门槛尚未满足